威思客 · 桌面智能终端

把 AI 助理放到桌面上

威思客桌面 AI 助理 × 桌面电子工牌

目标硬件： Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-4B

4 英寸方形屏 · 480×480 · 电池 / IMU / RTC / 双麦

唤醒词：你好，小威

会议日程 · 工位签到 · 桌面智能体



4" 480×480 · 86.5 × 86.5 × 14 mm

ESP32-S3-Touch-LCD-4B

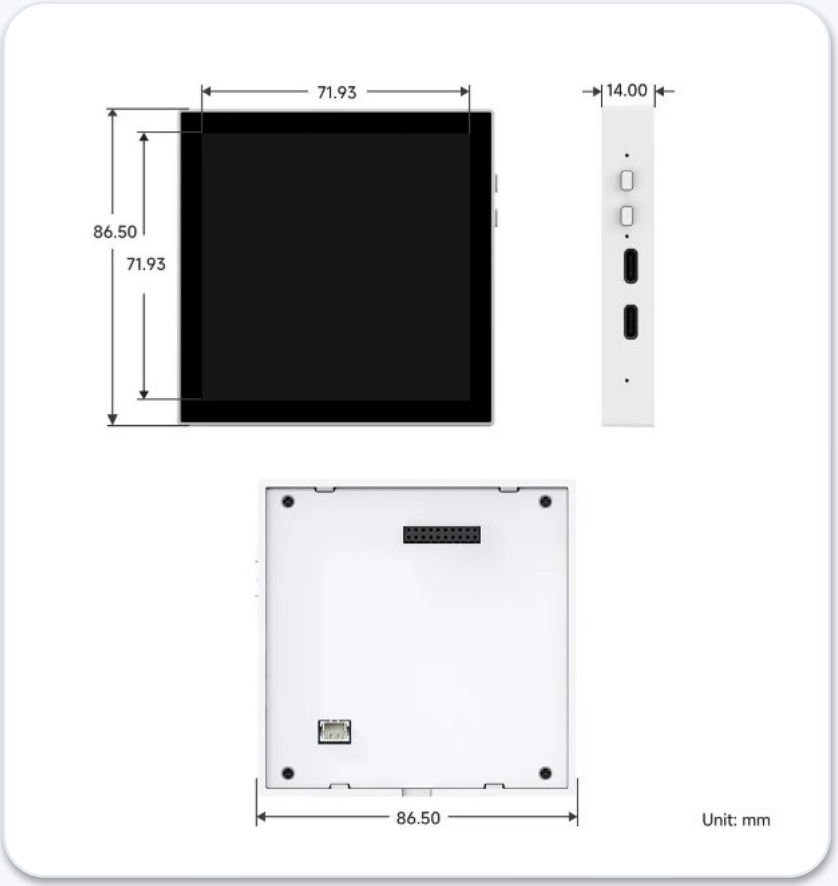
内部讨论稿 · 2026-10-25

INDUSTRIAL DESIGN

目标外观： 86.5 mm 方形桌面工牌

外观按 ESP32-S3-Touch-LCD-4B； 4 英寸 480×480，机身 86.5×86.5×14 mm





TARGET DEVICE

86.5 × 86.5 mm

14 mm 机身厚度

4.0" / 480×480

65K 色 · GT911 触控

71.93 × 71.93 mm 显示区

侧边：电源 / 复位 / 双 USB-C

背面： 86 盒安装接口

白色机身 · 黑色前面板

外观与尺寸按官方 4B；屏幕 UI 为威思客效果示意，非最终固件截图。

ONE DESK, THREE CAPABILITIES

一个桌面入口，三类企业能力

01 电子工牌

员工身份 · 会议日程
工位与在场状态
到岗签到 / 离岗签出
下一场会议倒计时

关键指标：到岗确认率

02 桌面 AI 助理

唤醒词：你好，小威
免提语音对话
日程 / 工位 / 会议问答
会议提醒与日程播报
Agent 智能体延伸

关键指标：语音任务成功率

03 两类企业连接

威思客：身份 / 组织 / 日程
会议 / 工位 / 考勤
Agent： WorkBuddy
豆包工作 / 千问 Go

关键指标：接口可用率

已有底座 小智固件 · 第二路 MQTT · 设备 MCP · 4B/3.49 触屏 / 音频

需要新建 企业服务端 · 威思客 /Agent 适配 · 设备注册与运维 · 安全基线

目标硬件： 4B 4" 480×480 方形屏 · 当前测试： 3.49 172×640 条形屏

ARCHITECTURE

系统架构：两类外部系统 + 企业服务端 + 桌面终端

威思客提供身份 / 组织 / 日程； Agent 提供智能体；小智云可 SaaS 或私有化

威思客

身份 · 组织 · 日程 · 会议 · 工位 · 签到

Agent 平台（可插拔）

WorkBuddy · 豆包工作 · 千问 Go

威思客企业服务端（自建）

企业数据与设备之间的唯一网关

MQTT Broker

TLS · 设备证书 · ACL

设备注册 / 影子

身份 · 状态 · 离线补偿

命令 / 事件服务

cmd · reply · event

内容 / 通知

会议卡片 · 图片 · 音频

威思客适配

REST / Webhook / 幂等

Agent 适配（可插拔）

OpenAPI / 回调 / 统一消息

业务编排 + MCP 工具桥

日程 · 工位 · 签到 · 智能体

监控 / 审计 / 运营

日志 · 指标 · 告警

Control MQTT · TLS

桌面终端（目标 4B / 测试 3.49）

ESP32-S3 · 4" 480×480 方形屏 · 双麦 /AEC · 2W 扬声器 · Wi-Fi/BLE · IMU · RTC · 电池

主协议 + Control MQTT + 设备 MCP + 电子工牌 UI

触摸 / 按键 / 工牌 / 语音

主协议 / 音频 / MCP

小智云平台（SaaS / 私有化）

ASR · LLM / Agent · TTS · OTA/ 激活

MCP 工具调用：设备能力（音量 / 屏幕 / 状态）

业务问答需经“MCP 工具桥”扩展

部署：SaaS → 私有化 → 合并

实线：一期可落地

虚线：二期 / 需平台能力验证

DEPLOYMENT

部署路径： SaaS 试点 → 私有化 → 平台合并

唤醒词“你好，小威”保持不变；变化的是语音智能部署位置与数据边界

01 SaaS 试点

0–6 个月

- 小智云公有云
- 快速上线 / 低运维
- 数据出企业
- 30–50 台验证

02 私有化 PoC

6–12 个月

- 小智云部署企业侧 / 专有云
- 数据可控 / 低时延
- GPU / 运维 / 许可
- 先 PoC 再推广

03 平台合并

12 个月 +

- 私有化小智云 + 企业服务端
- 共享身份 / 设备 / 观测
- 语音 / 业务平面隔离
- 避免单体耦合

合并原则	部署 / 组织合并，不是把 ASR/LLM 塞进业务服务端；先抽象接口，再合并。
设备双通道	主协议语音 + 第二路 MQTT 控制始终保留；私有化不改变硬件与唤醒词。

建议：一期 SaaS 试点，二期私有化 PoC，三期再评估合并；不要在验证产品价值前投入私有化重资产。

THREE FLOWS

三条核心链路，先解决“消息到桌面”和“动作可闭环”

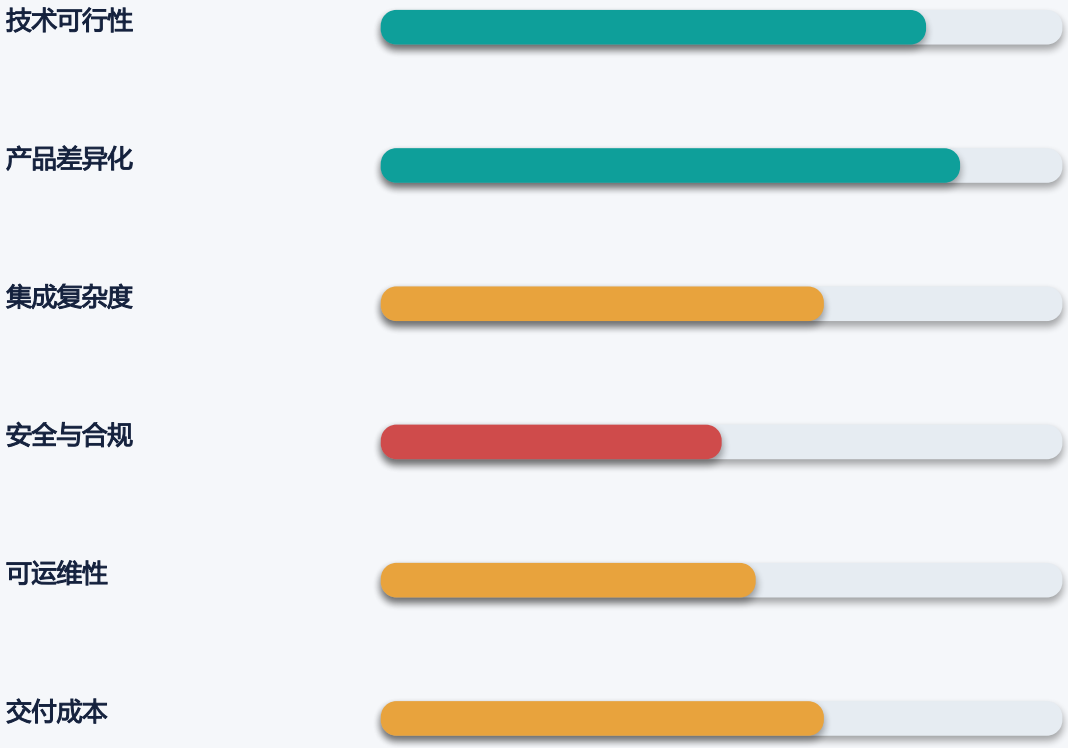


* 业务问答依赖设备 MCP 代理（企业服务端只连威思客 /Agent ）；一期先用控制通道推送兜底。

ASSESSMENT

方案评估：可行，但成败在安全、运维和生态接口

综合 7.1 / 10：适合 30–50 台试点，不建议直接大规模铺开



硬件：4B 板级已有，但 480×480 UI / 手势 / IMU / RTC / 电量需迁移；建议以 4B 为主开发目标。

综合评分 **7.1 / 10** 先试点、后产品化、再规模化

结论：先证明“会议提醒 + 工位签到 + 工牌”闭环，再让 AI 问答和 Agent 智能体放大价值。

三个前置条件（不做会翻车）

01 **MCP 业务边界未验证**

小智云 MCP 当前主要调设备工具；
业务数据需设备 MCP 代理。

02 **企业级安全未闭环**

当前控制通道默认明文 / 默认凭据，
OTA 关闭；必须 TLS + 证书 + ACL 。

03 **威思客单源 + 运维缺口**

威思客是唯一身份 / 日程源；
Agent API 差异、事件 QoS 0；
需要适配层、影子和重试。

ROADMAP

分三步走：先试点，再产品化，后规模化

用 6–8 周证明价值，用 3–6 个月完成可复制交付

Phase 0–1 · 0–6 周

MVP 试点

- Broker / 设备注册 / 4B bring-up
- 4B 480×480 工牌 UI + 3.49 基线
- 威思客适配（身份 / 日程 / 会议 / 工位 / 签到）
- Agent 消息推送（试点 WorkBuddy）
- 30–50 台 4B，1–2 个楼层

里程碑：试点验收

Phase 2 · 6–12 周

AI 与智能体

- 设备 MCP 业务工具 / 语音问日程
- 选定 Agent 双向智能体
- 签到 / 签出闭环 + 状态同步
- 小智云私有化 PoC
- OTA / 安全基线 / 运营后台
- 语音任务成功率 ≥ 85%

里程碑：语音闭环

Phase 3 · 3–6 月

规模化

- 多园区 / 多租户 / 分级权限
- 私有化 / 平台合并部署
- SLA、灰度发布、成本优化
- 安全与合规评审
- 复制到下一批工位
- 形成可售卖方案

里程碑：可复制交付

设备在线率	提醒到达率	签到成功率	语音任务成功率	端到端延迟
≥ 99%	≥ 99%	≥ 98%	≥ 85%	< 5s

试点度量：会议准时率 / 工位使用率 / Agent 触达率

DECISION

需要老板拍板的三件事

目标： 6–8 周内用真实工位数据证明价值

01 批准试点

30–50 台设备
1–2 个楼层
6–8 周

不批则无法启动 PoC

02 指定接口人

威思客 / Agent 平台
IT 安全 / 网络
产品 / 行政

不指定则接口周期不可控

03 确认产品边界

一期：会议 + 工位 + 工牌
二期： AI 问答 + 智能体
外观 4B · 部署 SaaS 试点
不做人脸考勤

不确认则范围容易蔓延

未来两周（不等待预算也能启动）

Week 1	架构评审 / 4B 板级 /UI 评审 小智云 MCP 能力验证
Week 2	威思客 / Agent API 对接 Broker + 设备注册 + 卡片 Demo
Demo	会议提醒 + 工位签到 + 语音问答 端到端演示

一句话：把威思客的身份、日程、会议、工位、签到和 Agent 智能体，装进 4 英寸桌面 AI 工牌。